Actividad Práctica 5 — Enrutamiento Inter-VLAN

Router-on-a-Stick (ROAS) vs. Switch de Capa 3 (SVI)

Universidad de San Carlos de Guatemala · Facultad de Ingeniería · Escuela de Ciencias y Sistemas
Redes de Computadoras 1 — Segundo Semestre 2026
Estudiante: Santiago Barrera · **Carné:** 201905884
Fecha: 17 de octubre de 2026 · **Archivo:** `Practica5_201905884.pkt`

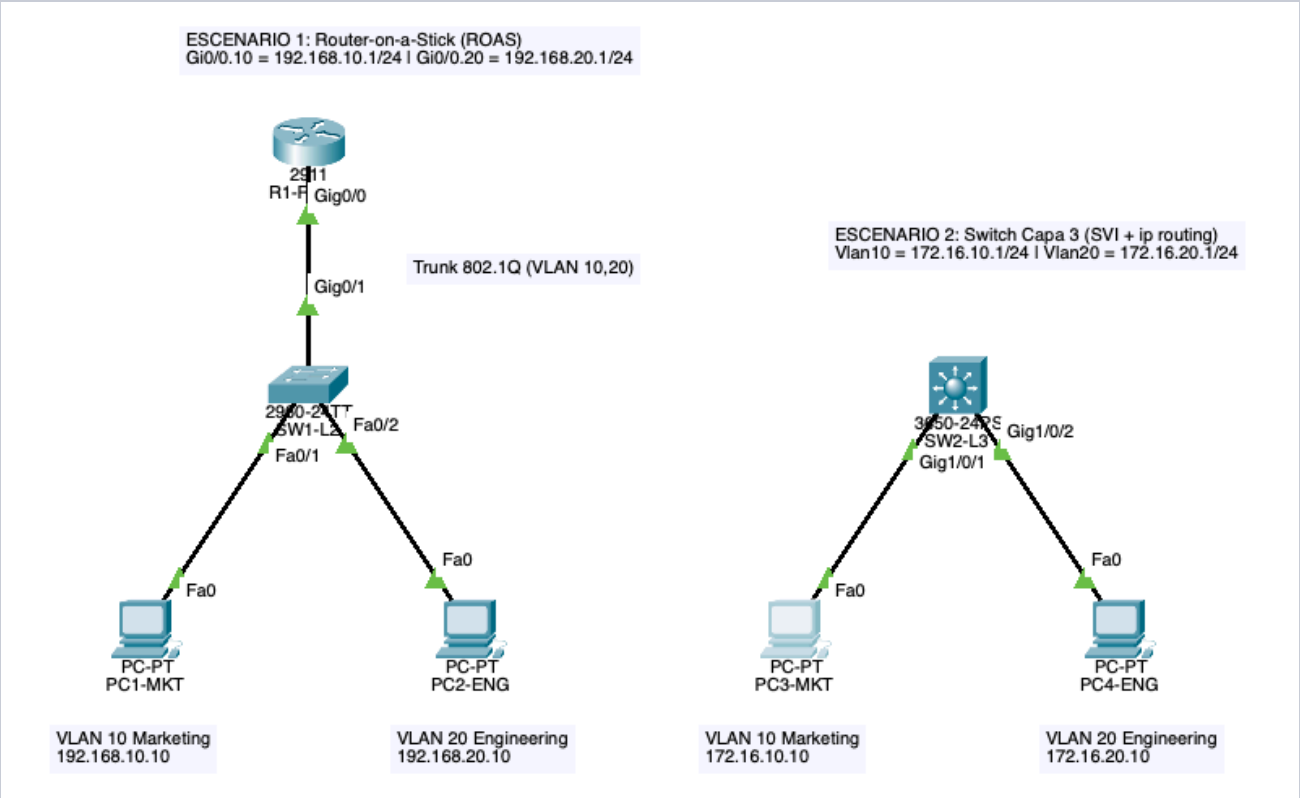
1. Diseño de la red

La topología tiene dos escenarios independientes en el mismo archivo, uno por método de enrutamiento Inter-VLAN. Ambos usan las mismas VLANs (10 Marketing y 20 Engineering), pero con redes IP distintas para que las tablas de enrutamiento de cada gateway no se confundan entre sí.

Escenario	Dispositivos	Gateway VLAN 10	Gateway VLAN 20
1 — ROAS	Router 2911 (R1-ROAS), Switch 2960-24TT (SW1-L2), 2 PCs	G0/0.10 — 192.168.10.1/24	G0/0.20 — 192.168.20.1/24
2 — SVI	Switch multicapa 3650-24PS (SW2-L3), 2 PCs	Vlan10 — 172.16.10.1/24	Vlan20 — 172.16.20.1/24

Tabla de direccionamiento

Equipo	Interfaz / puerto	VLAN	Dirección IP	Gateway
R1-ROAS	G0/0 (física, sin IP) → SW1-L2 G0/1	Troncal	—	—
R1-ROAS	G0/0.10	10	192.168.10.1/24	—
R1-ROAS	G0/0.20	20	192.168.20.1/24	—
PC1-MKT	Fa0 → SW1-L2 Fa0/1	10	192.168.10.10/24	192.168.10.1
PC2-ENG	Fa0 → SW1-L2 Fa0/2	20	192.168.20.10/24	192.168.20.1
SW2-L3	interface Vlan10	10	172.16.10.1/24	—
SW2-L3	interface Vlan20	20	172.16.20.1/24	—
PC3-MKT	Fa0 → SW2-L3 G1/0/1	10	172.16.10.10/24	172.16.10.1
PC4-ENG	Fa0 → SW2-L3 G1/0/2	20	172.16.20.10/24	172.16.20.1



Captura 1 — Topología completa: escenario ROAS (izquierda) y escenario SVI (derecha).

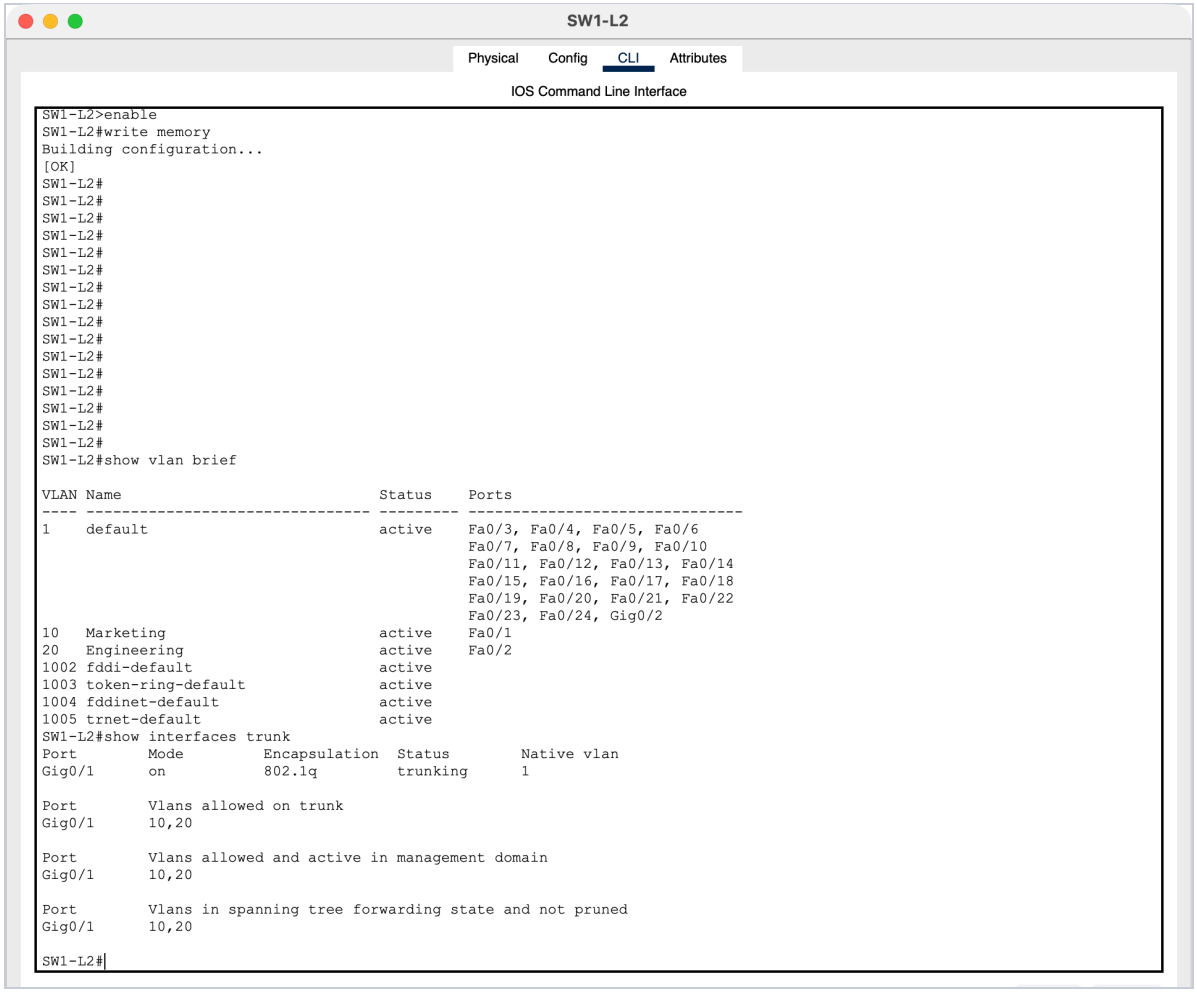
En el escenario 1 el único enlace troncal es el que une SW1-L2 (G0/1) con el router (G0/0): por ahí viajan las tramas de ambas VLANs etiquetadas con 802.1Q. En el escenario 2 no hace falta troncal, porque el enrutamiento ocurre dentro del mismo switch al que están conectadas las PCs.

2. Escenario 1 — Router-on-a-Stick

2.1 Switch SW1-L2 (2960)

```
vlan 10
 name Marketing
vlan 20
 name Engineering
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
```

El 2960 solo soporta 802.1Q, por lo que no lleva `switchport trunk encapsulation`. La troncal se limita a las VLANs 10 y 20.

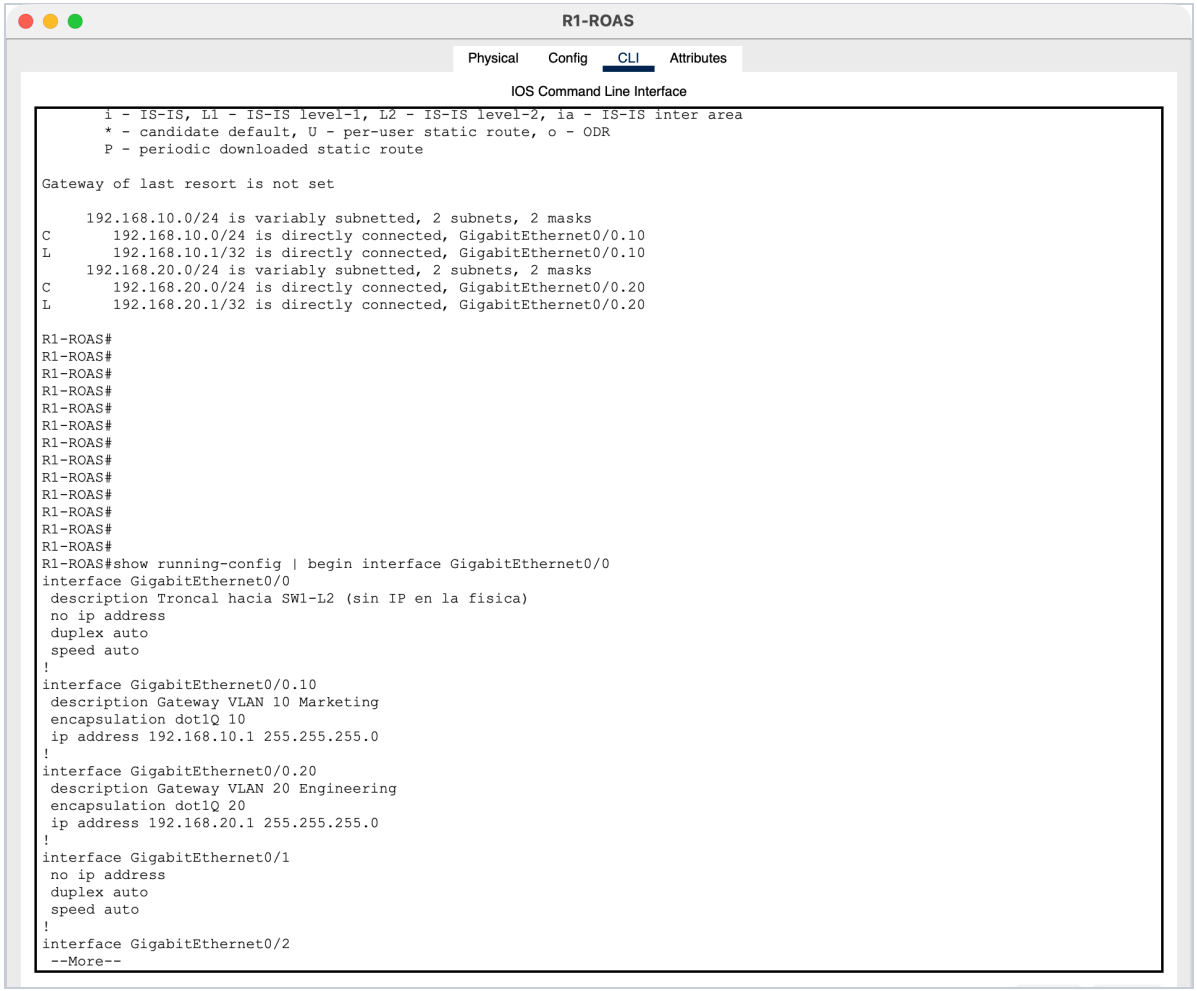


SW1-L2: `show vlan brief` (Fa0/1 en VLAN 10, Fa0/2 en VLAN 20) y `show interfaces trunk` (G0/1 troncal 802.1q con VLANs 10,20).

2.2 Router R1-ROAS (2911)

```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

La interfaz física no lleva IP; solo se levanta con `no shutdown`, y las subinterfaces heredan ese estado. `encapsulation dot1Q N` le dice a cada subinterfaz qué etiqueta de VLAN acepta y con cuál marca las tramas que devuelve al switch.

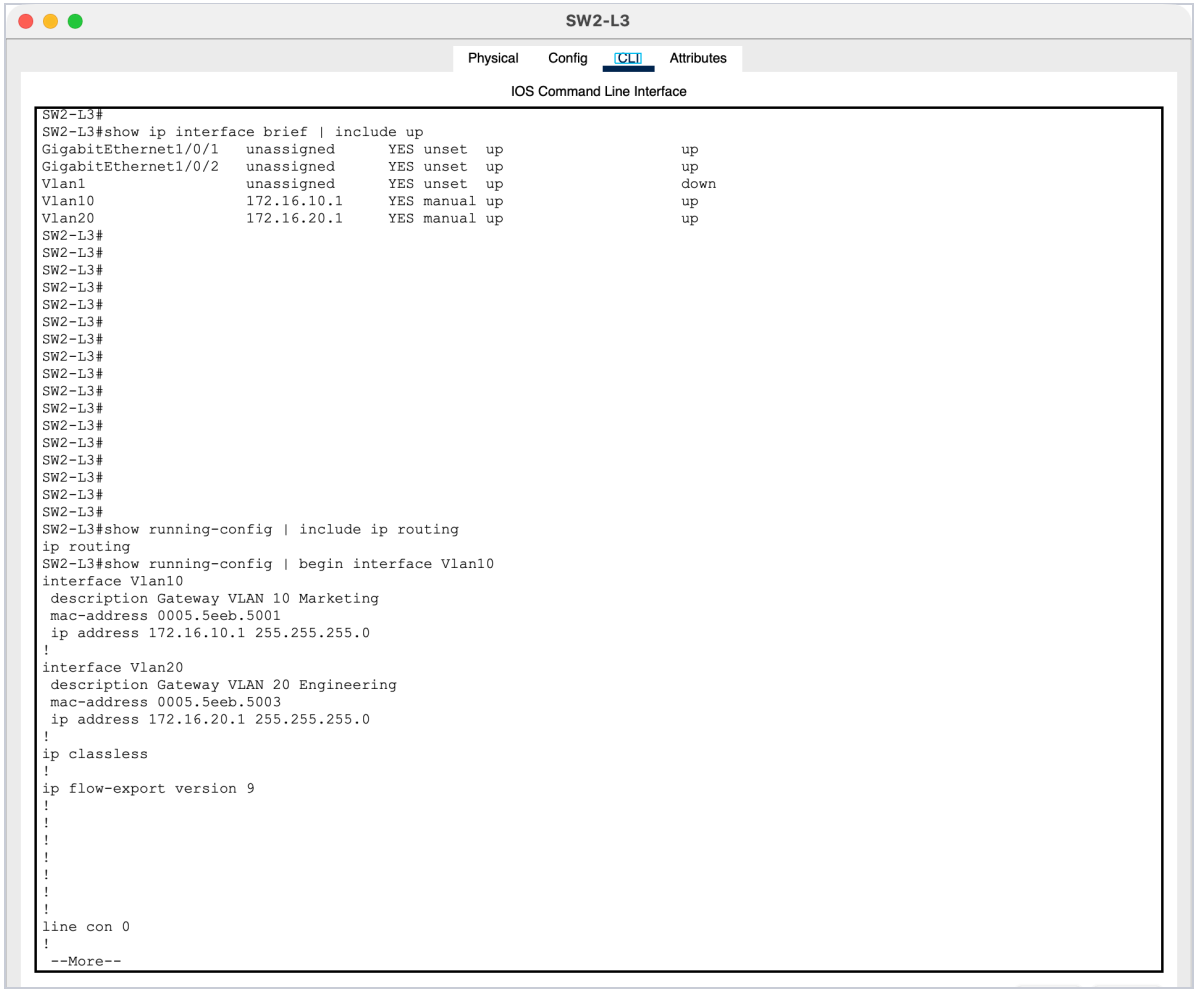


Captura 2 — Subinterfaces G0/0.10 y G0/0.20 con `encapsulation dot1Q` y la física G0/0 sin IP.

3. Escenario 2 — Switch de Capa 3 (SVI)

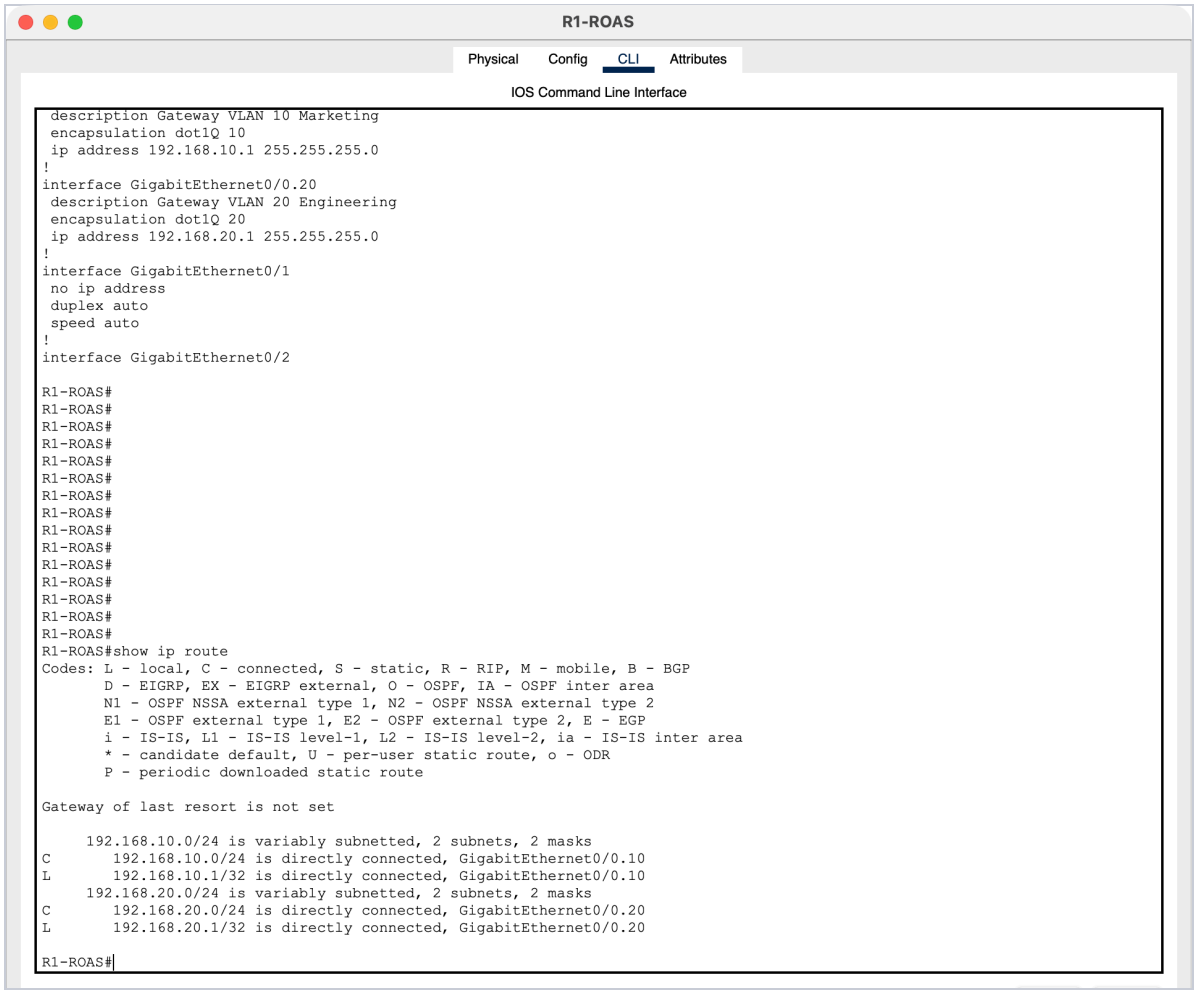
```
vlan 10
 name Marketing
vlan 20
 name Engineering
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface Vlan10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface Vlan20
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip routing
```

Cada SVI es una interfaz lógica que representa a toda su VLAN dentro del switch, y sirve como gateway de los hosts de esa VLAN. Una SVI solo se pone *up/up* si la VLAN existe y tiene al menos un puerto activo asignado. Sin `ip routing` el 3650 tendría las dos IPs, pero no reenviaría paquetes de una VLAN a otra.

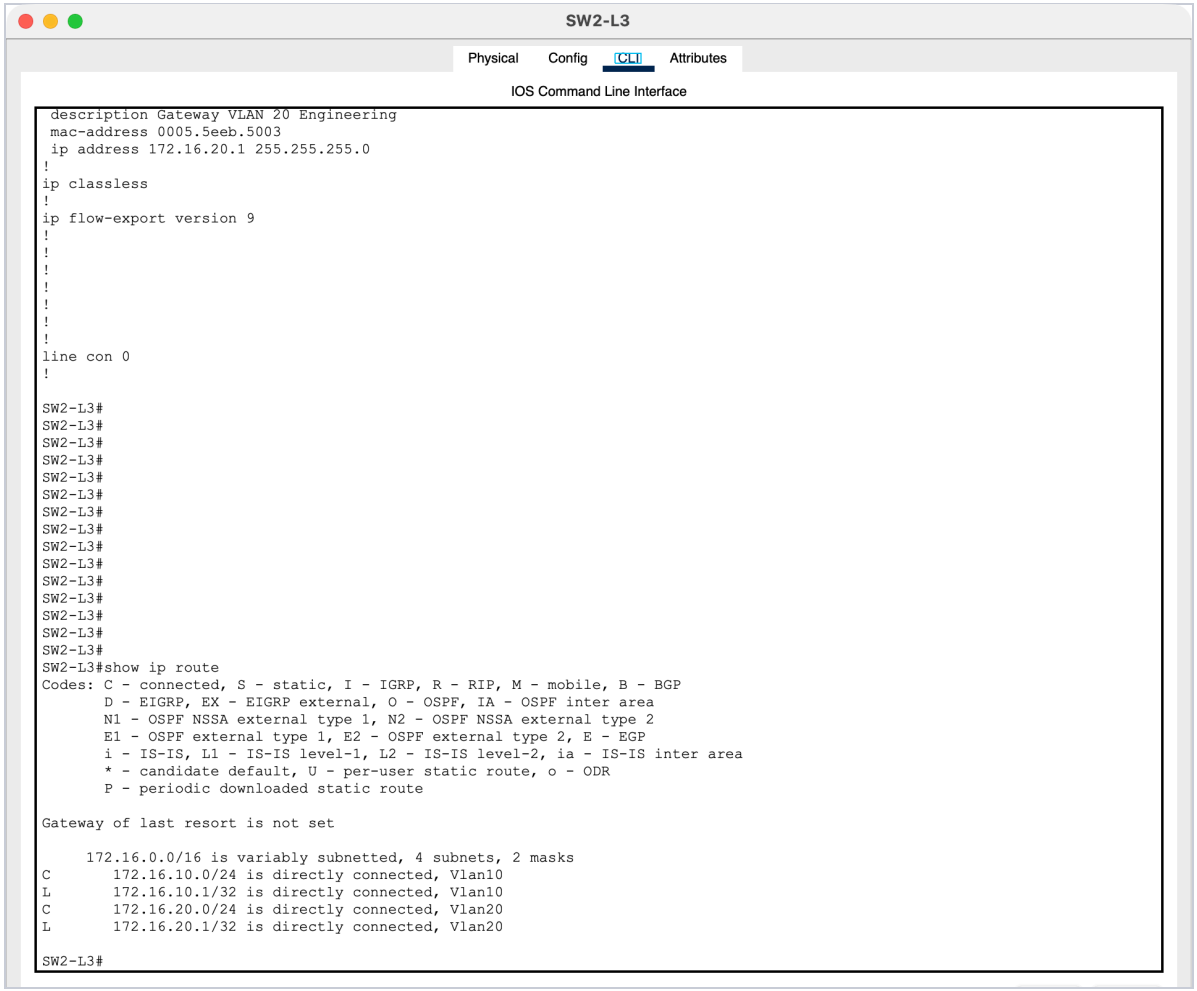


Captura 3 — SW2-L3: Vlan10 y Vlan20 *up/up* con sus IPs, `ip routing` activo y la configuración de las SVIs.

4. Tablas de enrutamiento



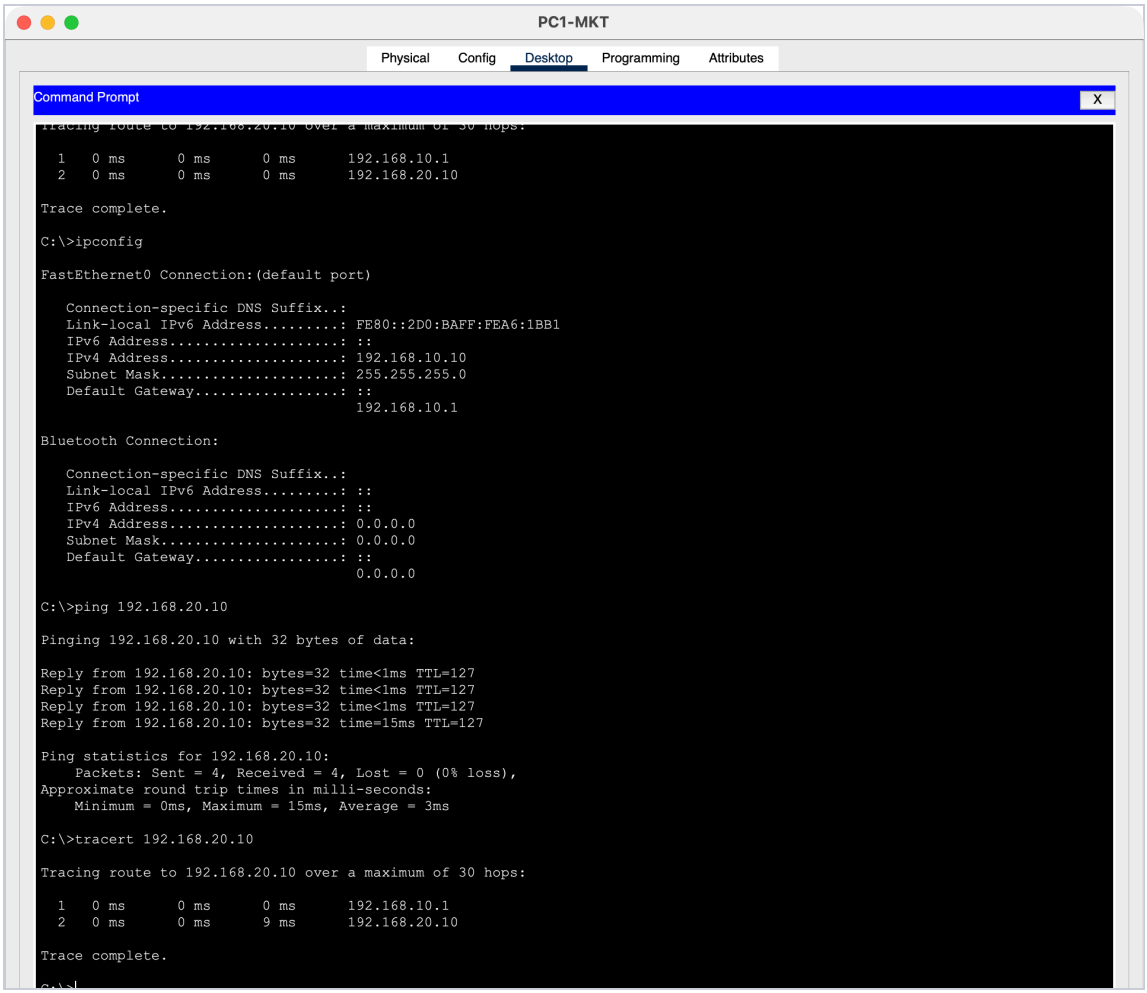
Captura 4a — `show ip route` en R1-ROAS: 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24 conectadas por G0/0.10 y G0/0.20.



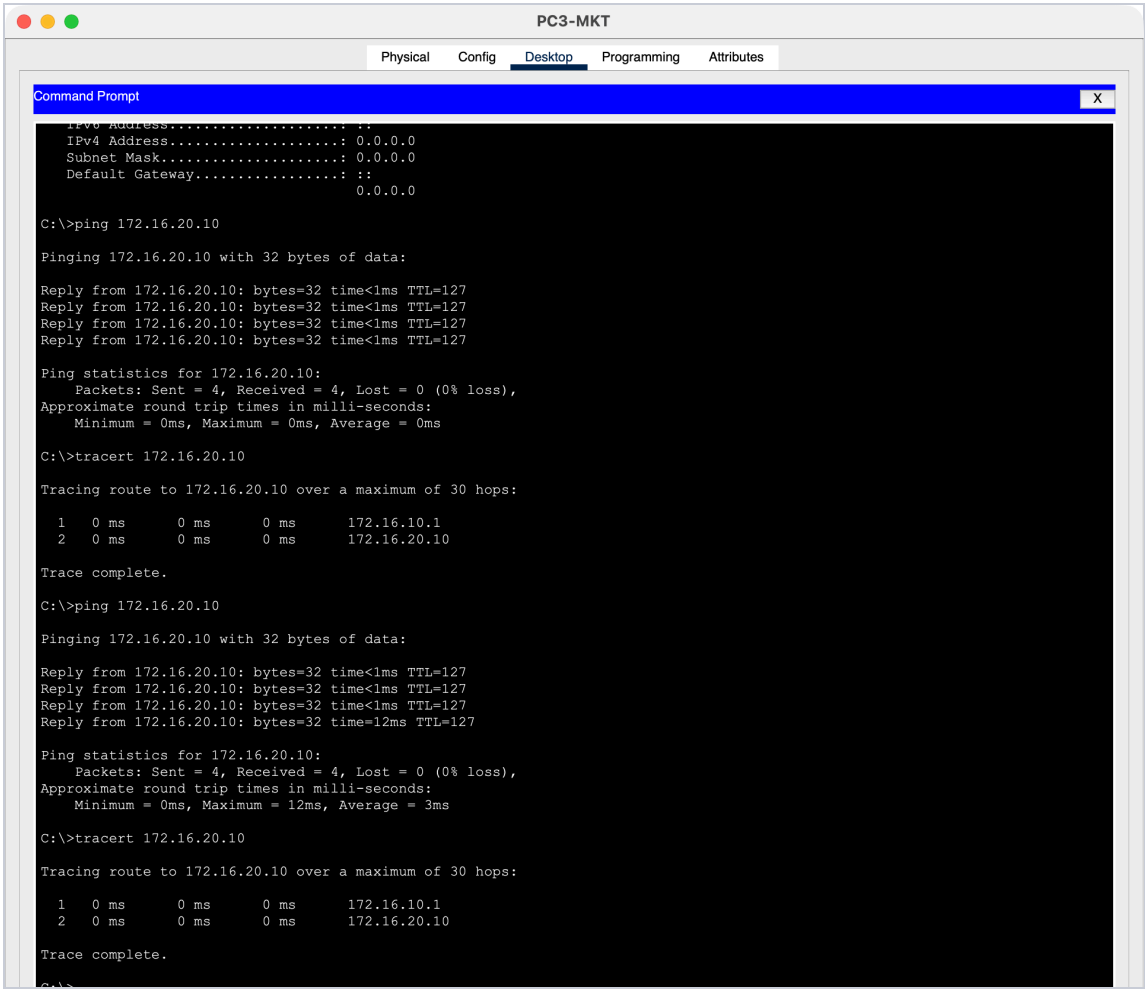
Captura 4b — `show ip route` en SW2-L3: 172.16.10.0/24 y 172.16.20.0/24 conectadas por Vlan10 y Vlan20.

En los dos gateways las rutas aparecen como **C** (conectadas) y **L** (local, la /32 de la propia interfaz). No hacen falta rutas estáticas ni protocolos dinámicos, porque ambas redes están directamente conectadas al mismo dispositivo. La diferencia es la interfaz de salida: en el router son subinterfaces de un único puerto físico, y en el switch son interfaces virtuales.

5. Pruebas de conectividad



Captura 5a — Escenario ROAS: PC1-MKT (VLAN 10) → PC2-ENG (VLAN 20). Ping 4/4 y `tracert` con primer salto 192.168.10.1 (router).



Captura 5b — Escenario SVI: PC3-MKT (VLAN 10) → PC4-ENG (VLAN 20). Ping 4/4 y `tracert` con primer salto 172.16.10.1 (Switch L3).

Origen → destino	Ping	Salto 1 (tracert)	Salto 2
PC1-MKT → PC2-ENG (ROAS)	4/4, 0 % pérdida	192.168.10.1	192.168.20.10
PC2-ENG → PC1-MKT (ROAS)	4/4, 0 % pérdida	—	—
PC3-MKT → PC4-ENG (SVI)	4/4, 0 % pérdida	172.16.10.1	172.16.20.10

El TTL de las respuestas es 127, y no 128: el paquete atravesó exactamente un dispositivo de capa 3, que es el gateway. El `tracert` lo confirma, porque el primer salto es la IP del gateway de la VLAN de origen. El primer ping después de encender la red pierde paquetes mientras se resuelve ARP (PC → gateway y gateway → PC destino); los siguientes salen 4/4.

6. Análisis técnico

6.1 Cómo viaja el tráfico en cada método

ROAS. PC1 envía el paquete a su gateway, 192.168.10.1. SW1-L2 recibe la trama en Fa0/1 (VLAN 10) y la reenvía por la troncal etiquetada con VLAN 10. R1 la recibe en G0/0.10, quita la etiqueta, consulta su tabla de rutas, ve que 192.168.20.0/24 sale por G0/0.20 y devuelve el paquete por el **mismo cable físico**, ahora etiquetado con VLAN 20. SW1-L2 quita la etiqueta y lo entrega por Fa0/2. Cada paquete entre VLANs cruza la troncal dos veces: una de ida al router y otra de vuelta.

SVI. PC3 envía el paquete a 172.16.10.1, que es la SVI Vlan10 dentro del propio SW2-L3. El switch enruta internamente de Vlan10 a Vlan20 y entrega la trama por G1/0/2. No hay troncal ni equipo externo, y el paquete nunca sale del chasis.

6.2 Diferencia de hardware de enrutamiento

Aspecto	Router-on-a-Stick (2911)	Switch Capa 3 (3650)
Dónde se toma la decisión	En el router. La reenvía la CPU con CEF; el plano de datos es mucho más limitado que el de un switch.	En ASICs del switch (tablas CEF/TCAM en hardware), a velocidad de línea.
Ancho de banda entre VLANs	Un solo enlace (1 Gbps), compartido por todas las VLANs y recorrido dos veces por paquete. Es un cuello de botella.	La capacidad del backplane del switch, muy superior a un enlace.
Latencia	Mayor: dos pasos por la troncal y procesamiento en el router.	Menor: conmutación y enrutamiento en el mismo equipo.
Punto único de falla	El enlace troncal y el router.	El switch (se mitiga con redundancia de distribución).
Escalabilidad	Una subinterfaz por VLAN; el rendimiento total no crece al agregar VLANs.	Una SVI por VLAN; escala a muchas VLANs sin perder rendimiento.
Costo / equipo	Barato si ya existe un router; adecuado para redes pequeñas o sucursales.	Requiere switch multicapa, que es más caro, pero sustituye al router en el núcleo de la LAN.

6.3 ¿Qué método es más eficiente para una red empresarial de alto tráfico?

El Switch de Capa 3 con SVIs. El tráfico entre VLANs se enruta en hardware, dentro del mismo equipo que conmuta las tramas, sin depender de un único enlace troncal ni de la CPU de un router. Eso da mayor rendimiento y menor latencia, y el desempeño se mantiene aunque crezcan las VLANs y el volumen de tráfico. En ROAS todo el tráfico entre VLANs comparte un solo cable y lo recorre dos veces, por lo que la capacidad efectiva cae a medida que aumenta la carga. ROAS sigue siendo útil en redes pequeñas o en laboratorio, donde el volumen es bajo y ya se dispone de un router. En la práctica se combinan: el Switch L3 enruta entre VLANs en la distribución o el núcleo, y el router queda en el borde para la salida WAN.